

---

## Jagiellońskie Warsztaty Olimpijskie 2023/2024

### Spotkanie III

#### Liczby pierwsze szczególnej postaci

---

**Zadanie 1.** Udowodnić, że  $4mn - m - n$  nie może być kwadratem dla liczb całkowitych dodatnich  $m, n$ .

**Zadanie 2.** Rozwiąż równanie  $y^2 = x^5 - 4$  w liczbach całkowitych  $x, y$ .

**Zadanie 3.** Rozwiąż równanie  $x^2 = y^7 + 7$  w liczbach całkowitych  $x, y$ .

**Zadanie 4.** Wyznaczyć wszystkie liczby całkowite  $a, b$  że

$$a^2 - 1 \mid b^2 + 1.$$

**Zadanie 5.** Rozwiąż równanie  $x^2 + 37 = y^{11}$  w liczbach całkowitych  $x, y$ .

**Zadanie 6.** Rozwiąż równanie  $x^2 - 71 = y^7$  w liczbach całkowitych  $x, y$ .

**Zadanie 7.** Udowodnić, że dla liczb całkowitych  $a, b$  liczba  $2a^2 - 1$  nie posiada dzielnika postaci  $b^2 + 2$ .

**Zadanie 8.** Wyznaczyć wszystkie liczby całkowite dodatnie  $m$  i  $n$  takie, że

$$m^2 - 1 \mid 3^m + (n! - 2)^m.$$

**Zadanie 9.** Wyznaczyć wszystkie liczby pierwsze  $p, q, r$  że

$$p^3 = p^2 + q^2 + r^2.$$

**Zadanie 10.** Wyznaczyć wszystkie liczby całkowite dodatnie  $x$  i  $y$  takie, że  $\frac{x^2 + y^2}{x - y}$  jest dzielnikiem 1995.

**Zadanie 11.** Wyznaczyć wszystkie  $n$ -tki liczb całkowitych dodatnich  $a_1, a_2, \dots, a_n$ , że

$$(a_1! - 1)(a_2! - 1) \cdot \dots \cdot (a_n! - 1) - 16$$

jest kwadratem liczby całkowitej.

**Zadanie 12.** Udowodnić, że istnieje nieskończenie wiele par kolejnych liczb naturalnych z których żadna nie posiada dzielnika pierwszego postaci  $4k + 3$ .

**Zadanie 13.** Udowodnić, że liczba całkowita dodatnia może być zapisana jako suma dwóch kwadratów liczb całkowitych wtedy i tylko wtedy, gdy może być zapisana jako suma dwóch kwadratów liczb wymiernych.

**Zadanie 14.** Udowodnić, że każdą liczbę pierwszą postaci  $4k + 1$  można przedstawić dokładnie na jeden sposób jako sumę dwóch kwadratów (z dokładnością do porządku i znaku liczb które podnosimy do kwadratu).

**Zadanie 15★.** Niech  $p$  będzie liczbą pierwszą postaci  $4k + 1$ . Udowodnić, że

$$\sum_{j=1}^{\frac{p-1}{4}} \lfloor \sqrt{jp} \rfloor = \frac{p^2 - 1}{12}.$$

**Zadanie 16★.** Niech  $S$  będzie zbiorem wszystkich uporządkowanych par  $(a, b)$  liczb całkowitych takich, że  $0 < 2a < 2b < 2017$  oraz  $a^2 + b^2$  jest wielokrotnością 2017. Udowodnić, że

$$\sum_{(a,b) \in S} a = \frac{1}{2} \sum_{(a,b) \in S} b.$$

**Zadanie 17★.** Wszystkie liczby postaci  $x^2 + y^2$ , gdzie  $x, y > 0$  są względnie pierwszymi liczbami całkowitymi, ustawmy w ciąg rosnący  $z_1 < z_2 < z_3 < \dots$ . Przykładowo:

$$z_1 = 2 = 1^2 + 1^2, \quad z_2 = 5 = 2^2 + 1^2, \quad z_3 = 10 = 3^2 + 1^2, \quad z_4 = 13 = 3^2 + 2^2, \quad \dots$$

Dowieść, że istnieje nieskończenie wiele takich dodatnich liczb całkowitych  $n$ , że liczby  $z_n, z_{n+1}, \dots, z_{n+2023}$  są nieparzyste.